
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレンの需要と供給の現状

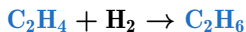
プロピレンはポリプロピレン・アクリロニトリル等の誘導品の基幹原料で、世界需要は年率約 4% で拡大している。従来のスチームクラッキング・FCC（流動接触分解）の副産では伸びを賄えず、オンパース生産が世界能力の約 2 割まで拡大している (IHS Markit, Global Propylene Supply Demand, 2021, p.5)。本設計は PDH（プロパン脱水素）によるオンパース生産を採用する。

反応式

主反応（脱水素化）



副反応



コーキング



設計の要点

副生するオフガスの扱い

→ 水素は **PSA** で回収し製品、軽質ガスは燃料

高温でコークが析出し触媒が分単位で失活

→ 反応と再生を**周期的切替操作**で連続生産

プロピレンとプロパンの比揮発度が小さく分離困難

→ **膜分離**と蒸留のハイブリッドで分離

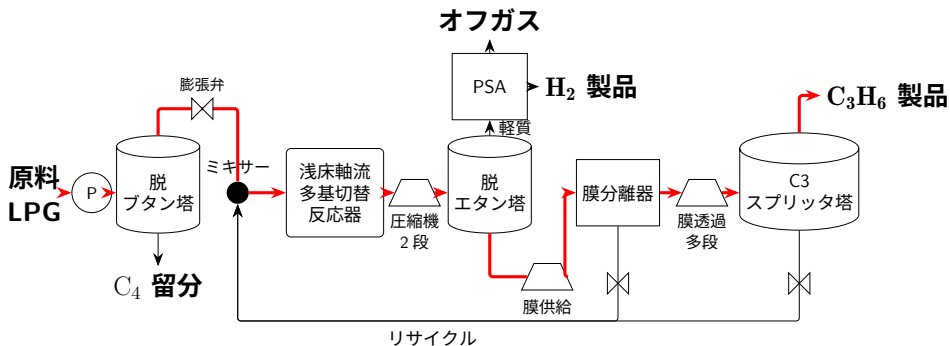
多数の設計変数が互いに依存し同時最適化が困難

→ 全 23 変数を**ベイズ最適化**で同時決定

生産目標：原料 LPG $\text{C}_3\text{H}_8:\text{C}_4\text{H}_{10}=9:1$ から、

プロピレン 99.5 wt% を年 40 万 t (1194 kmol/h・稼働 8000 h/年) 製造

(世界の商業 PDH プラント 1 基 65 - 90 万 t/年) (Borealis Kallo 2018・Fujian Meide 2022 ほか)

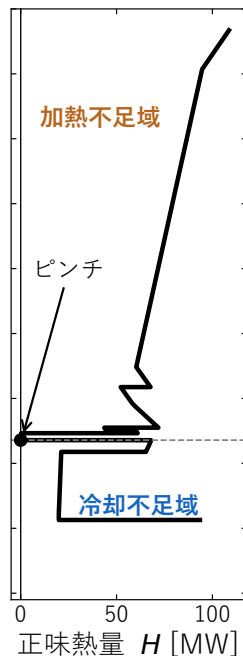
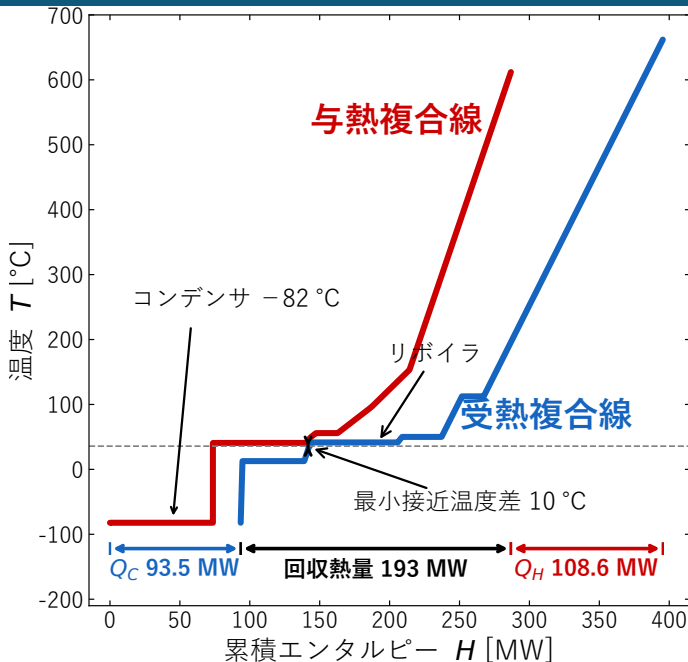


設計目標と原料

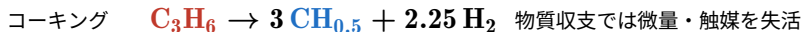
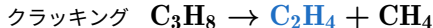
プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt%
水素純度	99.9 mol%
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算リサイクル比	1.45



脱水素



$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

想定触媒： $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、主反応 $\Delta H_1^\circ \approx +124 \text{ kJ/mol}$ (吸熱)

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

触媒失活

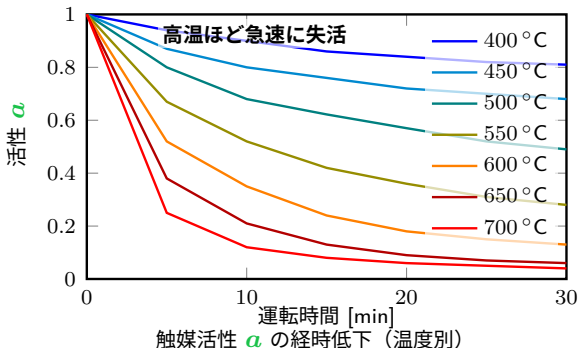
コークが活性点を被覆し失活。

活性 $a(t, T)$ は主反応 r_1 のみに作用

(副反応には不作用)。

運転温度では数分で大きく低下

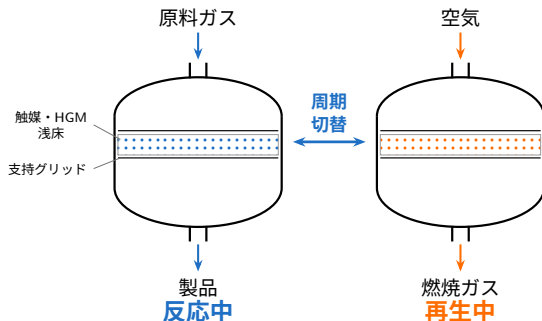
→ 短周期の再生が不可欠



反応器の特徴

- ・ Catofin 型の浅床軸流・多基切替式固定床を採用。
- ・ 吸熱反応と再生（コーク燃焼）を周期的に切替え、計 14 基で連続運転。
- ・ 床内の蓄熱体 HGM が反応熱を供給し床温を維持。
- ・ 大断面・低流速で接触時間を確保（ $\tau \propto 1/u^2$ 、流速半減で 4 倍）し、短周期切替で失活に追従。

浅床軸流・多基切替式固定床の模式図



反応 ⇄ 再生 を周期交代 計 14 基

形式選定の 3 判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列切替固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

× 段間再加熱は床温を戻すのみで分単位の急速失活に間に合わない。切替再生で蓄えた熱を HGM が床内補償

吸熱

床内 HGM 補温

平衡支配
0.5 bar

浅床軸流

多基・大断面・低速

コーキング
数分で失活

切替式 反
応 ⇄ 再生

[物質収支]

$$\frac{dF_i}{dz} = (1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \sum_j \nu_{i,j} r_j$$

[エネルギー収支・断熱]

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \sum_j \Delta H_j r_j}{\sum_i F_i C_{p,i}}$$

[Ergun]

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

[空塔速度]

$$u = \frac{RT \sum_i F_i}{P \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right)}$$

F_i	モル流量	mol/s	d_p	粒径	m
r_j	反応速度	mol/m ³ s	ϕ	形状係数	—
$\nu_{i,j}$	量論係数	—	T	温度	K
ΔH_j	反応熱	kJ/mol	P	全圧	Pa
$C_{p,i}$	熱容量	J/molK	u	空塔速度	m/s
z	軸位置	m	ρ	密度	kg/m ³
ε	床/容器体積比	—	μ	粘度	Pa·s
ε_b	粒子間空隙率	—	i, j	成分・反応番号	—

[再生追従のセット数]

$$N_{\text{swing,sets}} = \left\lceil \frac{t_{\text{regen}}}{t_{\text{cyc}}} \right\rceil + 1$$

[触媒体積]

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \frac{\pi D^2}{4}$$

[容器分割の並列基数]

$$N_{\text{parallel}} = \max \left(\left\lceil \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat,max}}} \right\rceil, 1 \right)$$

[容器 1 基の体積 CAPEX 基準]

$$V_{\text{vessel}} = \frac{z_{\text{cat}}}{N_{\text{parallel}}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

z_{cat}	触媒層長	m	V_{cat}	触媒体積	m ³
D	内径	m	V_{vessel}	容器体積	m ³
t_{cyc}	反応時間	s	$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
t_{regen}	再生時間	s	N_{parallel}	並列基数	—
			$N_{\text{swing,sets}}$	スイングセット数	—

設計変数

入口温度	T_{in}	935	K
反応時間	t_{cyc}	14	min
内径	D	10.76	m
浅床厚	L_{bed}	1.58	m
並列基数	N_{on}	7	
触媒粒径	d_p	5.84	mm

計算値

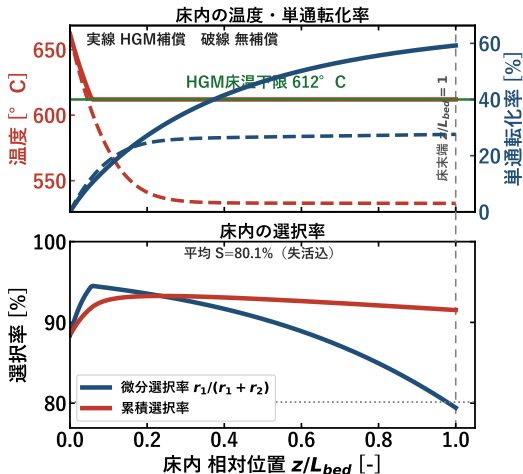
転化率	40.6 %
選択率	80.1 %
出口温度	885 K
空塔速度	0.39 m/s
総圧損	3.3 %
総基数	14 基
触媒量	904 t
補償熱	24.96 MW

定数

圧力	0.5 bar
床温降下	50 K
床空隙率	0.40
床/容器	
体積比	0.50
形状係数	0.90

床温維持で転化を伸ばす

破線の無補償は吸熱で床温が下がり転化が停滞する。HGM は床温を 612°C 以上に保つことで、床全体で単通 40.6% まで転化を進める。選択率は入口付近で高く、平衡に近づく床後半で漸減する。失活も含めた累積選択率は平均 80%。



HGM 熱補償

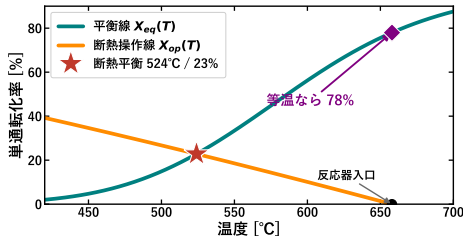
主反応は吸熱で、断熱では転化とともに床温が下がり平衡で止まる。

HGM は触媒層に混ぜた発熱材で、再生で蓄えた熱を反応中に床内へ放出して床温を維持し、段間加熱炉を不要にする。補償熱は $Q_{\text{HGM}} = 24.96 \text{ MW}$ 。

床温を保てば律速は接触時間へ移り、低速・多基運転で転化率を確保する ($\tau \propto 1/u^2$)。

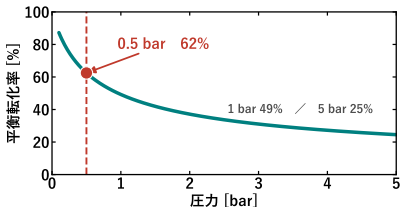
単通転化率の制限

断熱操作線は転化が進むほど吸熱で床温が下がる経路で、平衡線との交点(断熱平衡)が単通の上限。HGM で床温を保つと律速は接触時間へ移り、単通 40.6%、残るプロパンはリサイクルで回収。



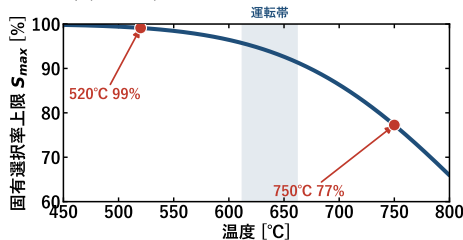
低压 0.5 bar

モル数増加 → 低压ほど平衡有利



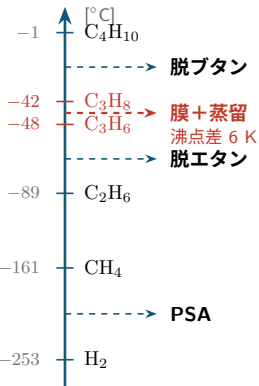
選択率の制限

固有選択率は速度定数だけで決まる選択率の上限 $S_{\text{max}} = k_1 / (k_1 + k_2)$ で、昇温ほど低下する。

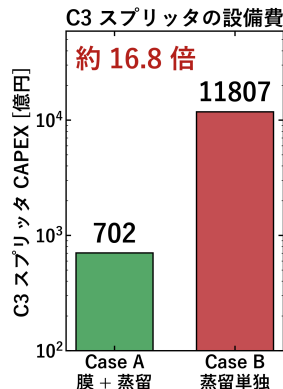
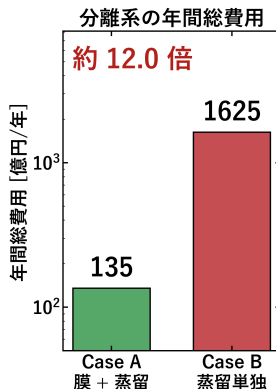
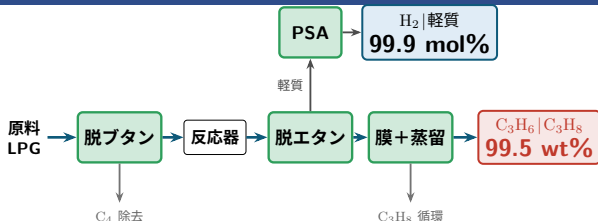


分離の考え方

成分を沸点順に並べ、各境界に分離操作を割り当てた。
沸点差の大きい境界は蒸留、
沸点差 6 K と小さい C3 対のみ膜+蒸留で分離。

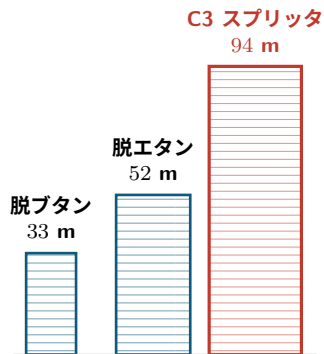


沸点と分離操作



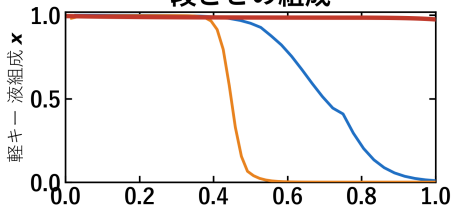
膜無しは塔単独で 200 段・塔高 156 m を要する。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー	C_3H_8/C_4H_{10}	C_2H_6/C_3H_8	C_3H_6/C_3H_8
塔頂留分	C_3H_8	$H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
実段数 ($\eta = 0.8$)	45	77	147
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8

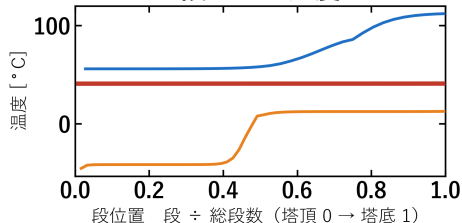


— 脱ブタン塔 C_3H_8 — 脱エタン塔 C_2H_6 — C3 スプリッタ C_3H_6

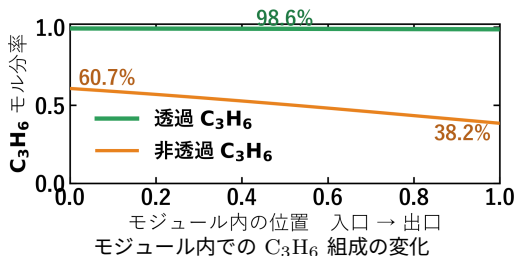
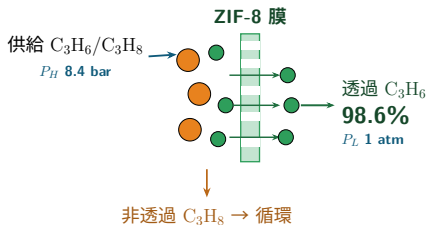
段ごとの組成



段ごとの温度



膜分離器



設計変数と性能

供給圧 P_H	8.4 bar
膜面積 A_{mem}	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$
選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU
透過圧 P_L	1 atm
モジュール数	256 本
ステージカット	37 %
透過純度 C_3H_6	98.6 mol%

上 2 行が最適化変数

GPU = 気体透過率の単位

$$1 \text{ GPU} = 3.35 \times 10^{-10} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$$

膜の選定 ZIF-8 を高分子に分散した混合マトリックス膜

膜種	α	透過 GPU	特徴
多結晶 ZIF-8	~ 300	52	大面積化・高コスト
高分子膜	低	—	可塑化・低性能
採用 混合膜	90	40	量産可・高選択

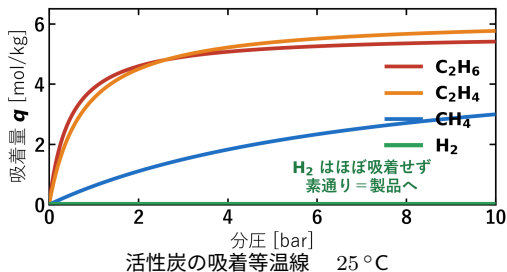
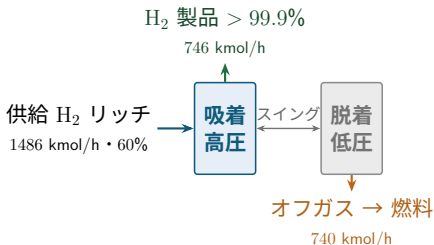
高選択の鍵

小さい非晶質 ZIF-8・添加剤併用の in-situ 形成で量産

! 実験室レベル 大面積・連続化で低下=採用値は楽観側
実機の劣化要因：可塑化・競争吸着・濃度分極 等

出典 Hua et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 16, 15273, 2024

PSA 圧カスイング吸着



出典：B.-U. Choi *et al.*, J. Chem. Eng. Data, 48(3), 603–607 (2003)

設計変数と諸元

塔径 D	4.49 m
層高 L	24.8 m
脱着目標 β	0.254
吸着材	活性炭
塔数	2 基
吸着／脱着時間	742 / 113 s
H_2 純度	99.9% 超
H_2 回収率	約 84%
CH_4 捕捉	100%

上 3 行が最適化変数

方式の選定 PSA 圧カスイング吸着

方式	H_2 純度	課題
深冷分離	高	-170°C 級・高コスト
膜	中	高純度に多段が必要
採用 PSA	> 99.9%	工業実績・連続 2 基

吸着材＝活性炭： H_2 非吸着・ CH_4/C_2 を選択吸着

価値化： H_2 は製品販売・オフガスは予熱炉の燃料

最適化手法 バイズ最適化 (TPE)

評価関数 年間総費用 **TAC** を最小化

$$\mathbf{TAC} = \mathbf{CAPEX}/n + \mathbf{OPEX}$$

CAPEX

資本的支出 建設の初期投資

直接費：機器費・据付・配管・計装・土木

間接費：設計・予備費・エンジニアリング

OPEX

事業運営費 年間の運転費

変動費：原料費・用役費・廃棄物処理費

固定費：労務費・保全費・一般経費

 n ：法定耐用 8 年

制約条件

- C_3H_6 純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- H_2 純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器 床 $\Delta P \leq 5\%$
- 反応器 総 $\Delta P \leq 10\%$
- 空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$
- 触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3 / \text{基}$
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が凝縮可
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支整合

入口温度	T_{in}	930 – 940	935.2 K
サイクル時間	t_{cyc}	12 – 25	14.0 min
反応器内径	D	9 – 12	10.76 m
浅床厚	L_{bed}	0.3 – 3.0	1.58 m
並列基数	N_{on}	6 – 8	7 —
触媒粒径	d_p	4 – 6	5.84 mm

PSA 塔径	D_P	2.9 – 5.0	4.49 m
PSA 層高	L_P	22 – 30	24.8 m
脱着基準	β	0.22 – 0.40	0.254 —

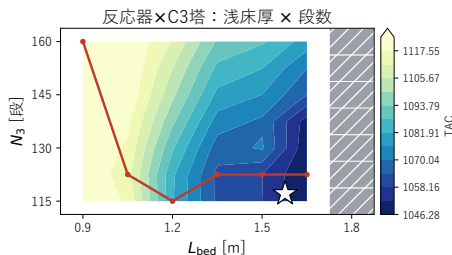
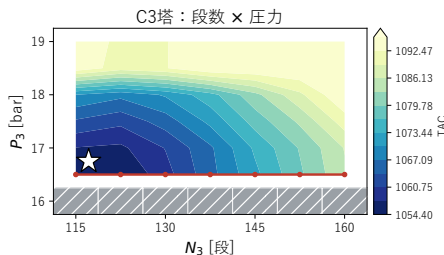
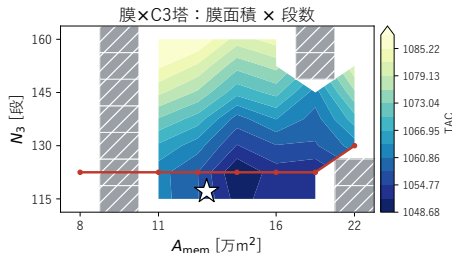
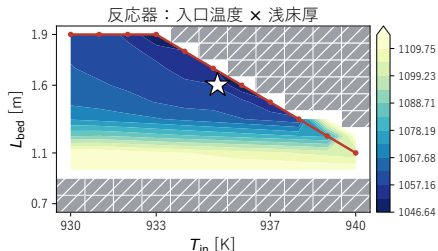
膜供給圧	P_H	7.5 – 9.5	8.44 bar
膜面積	A_{mem}	0.5 – 3	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料流量	F_{fresh}	1450 – 1750	1472 kmol/h
------	--------------------	-------------	-------------

塔圧力	P_1	16 – 20	19.5 bar
	P_2	7.7 – 8.2	7.88 bar
	P_3	16 – 19	16.8 bar
塔段数	N_1	30 – 60	36 —
	N_2	60 – 80	61 —
	N_3	115 – 160	117 —
フィード段	N_{f1}	22 – 28	28 —
フィード比	f_2	0.40 – 0.60	0.51 —
	f_3	0.60 – 0.90	0.82 —
	ϕ_1	0.90 – 0.999	0.995 —
還流比	R_2	10 – 15	11.8 —

赤：決定値・1 脱ブタン 2 脱エタン 3C3 塔

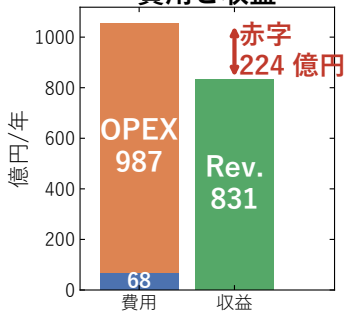
最適値が相互依存 → 全 23 変数を同時最適化



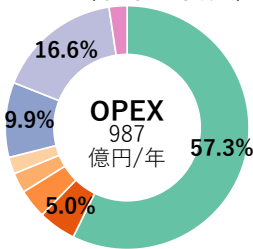
各ペアの TAC 等高線 (☆：採用設計・灰：制約違反・赤線：各列で TAC 最小の点＝谷底)

どのユニットでも 2 変数の最適な組合せは互いに依存し独立に決められない

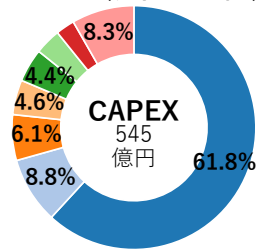
費用と収益



OPEX (事業運営費)



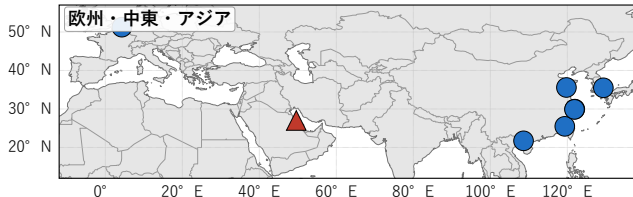
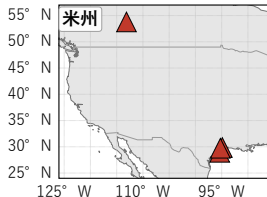
CAPEX (装置別内訳)



原料費
 用役 冷媒
 用役 電力
 用役 燃料
 用役 蒸気ほか
 触媒・吸着剤
 保全・諸経費
 一般経費・労務

C3 スプリッタ
 膜本体
 脱エタン塔
 脱ブタン塔
 反応器
 PSA 容器
 Cooler
 その他

大規模 PDH は安価な原料を確保できる立地に集中、国内生産は原料面で不利



△ 産出地直結型 (シェール・随伴ガス)

● 港湾・輸入型 (VLGC 輸入)

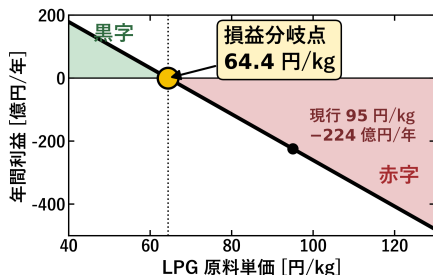
最良設計点を固定し、LPG 原料単価を振って年間利益を評価。

損益分岐点は LPG 64.4 円/kg。現行 95 円/kg では **赤字 224 億円/年**。

→ 安価な原料が得られる立地なら黒字化。

現行想定 95 円/kg は CP プロパン約 600 USD/t 相当。

出典 Argus Media, LPG Outlook 26-2, 2026



結言 LPG を プロパン脱水素化でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% に転換する全プロセスを設計・最適化した。採算性は原料 LPG の調達コストに支配され、本プロセスは安価な LPG を確保できる立地でこそ成立する。

改善案

- 触媒の選定：高選択・高活性触媒の探索
- 触媒形状の改良：中心にダミーを入れ実効粒径を拡大 → 圧損低減
- 膜の経時劣化をモデル化し現実性能で再評価
- 熱交換器ネットワーク HEN の本格合成
- 熱交換網の最小接近温度差 $\Delta T_{\min}$ を最適化変数に追加
- 反応速度論・選択率モデルの高精度化
- 非定常・動特性／制御性の検討
- 多目的最適化：TAC に CO_2 ・安全性を併せ評価
- 安価 LPG の調達・立地最適化と不確実性下のロバスト設計

使用ツール

蒸留塔の設計・計算

Aspen HYSYS

反応器・分離・最適化の自作計算

Python の主要モジュール

- **SciPy**：反応器の常微分方程式積分・気液平衡計算「プロセス設計 No. 3 建設費と運転費の推算」
- **Optuna**：全 23 変数の最適化、TPE / CMA-ES
- **thermo・chemicals**：物性・状態方程式 PR
- **scikit-learn**：実現可能領域の判別解析
- **NumPy・pandas・Matplotlib**：数値処理・作図

参考文献・出典

物性値・各ユニットのモデル化

改訂六版 化学工学便覧、化学工学会

設備費・用役費のコスト推算

長谷部伸治・外輪健一郎

物価補正の指標 CEPCI

Chemical Engineering 誌 Plant Cost Index
2026 年 1 月公表値 840.6 を使用

熱統合・熱交換器ネットワークの最適合成

長谷部伸治・外輪健一郎

「プロセスシステム工学 No. 4

熱交換器ネットワークの最適合成」

反応速度式・触媒活性データおよび生産諸条件

第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項